

## 実験報告書・記入ガイド

## F カウンタ回路

氏名：\_\_\_\_\_ 班：\_\_\_\_\_ 実験日：\_\_\_\_\_

目的・原理・手順を確認し、実測値と自分の考察を記入する。考察のガイドは、検討する事象・使う測定結果・記述の方針を示す。

## 目次と概要

青色の項目をクリックすると該当箇所へ移動する。

| 項目              | 読むと分かること                            | 頁 |
|-----------------|-------------------------------------|---|
| 1 目的            | 分周と桁上げで構成する 24 時間時計を実験で確かめる。        | 2 |
| 2 原理            | 分周と桁上げで構成する 24 時間時計の仕組みと成立条件を整理する。  | 2 |
| 3 装置・方法         | 機器・定数・測定点を確認し、資料の順序で操作する。           | 2 |
| 4 結果            | 各桁の計数、境界動作、クロック周期を表や図に記録する。         | 3 |
| 5 考察：結果を根拠に説明する | 各桁の計数、境界動作、クロック周期を根拠に、比較と原因の検討を進める。 | 4 |
| 6 結論のまとめ方       | 主要な結果、成立範囲、未確認の条件を短くまとめる。           | 5 |
| 参考文献            | 使用した資料と外部の根拠を示す。                    | 5 |

## 1 目的

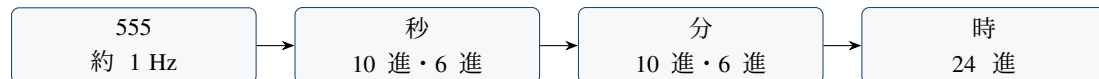
カウンタ、デコーダ、7セグメント表示器と 555 のクロックを用いて 24 時間時計を構成し、分周・桁上げ・リセットの仕組みを理解する。

## 2 原理

時計の各桁は、秒・分の一の位が 10 進、十の位が 6 進、時が 00～23 の循環となる。7490 は内部の 2 分周と 5 分周を接続して 10 進にする。7492 は 2 分周と 6 分周を持ち、全体を接続すると 12 分周であるため、6 進に使う部分と入力端子を資料で確認する。各カウンタの規定のエッジで計数し、桁上げ信号を次段へ送る。時の一の位 4 と十の位 2 を検出して 24 を零に戻す。

$$f_{\text{clock}} \simeq \frac{1}{0.693(R_A + 2R_B)C}$$

は 555 非安定回路の近似である。



## 3 装置・方法

1. 555 クロックと手動リセットを先に確認する。電源、IC の方向、リセット入力の初期状態を確認する。
2. 一桁ずつカウンタ、デコーダ、表示器を配線し、0～9 または 0～5 の循環を確認する。
3. 資料指定の桁上げ端子を接続する。10 進は  $Q_D$ 、6 進は  $Q_C$  の波形と次段の計数エッジを確認する。
4. 時の 24 検出と手動リセットを接続し、全桁が零になることを確認する。
5. 通常クロックで動作させた後、指定の加速試験により分・時・24 時の境界を確認する。

実際の IC 型番・回路図・555 の R、C・クロック周期：

## 4 結果

表 1：各段の分周確認。

| 段    | 使用 IC・入力 | 表示範囲 | 桁上げ波形・周期 |
|------|----------|------|----------|
| 秒一の位 |          |      |          |
| 秒十の位 |          |      |          |
| 分一の位 |          |      |          |
| 分十の位 |          |      |          |
| 時    |          |      |          |

表 2：境界動作。予想値と観測値を区別する。

| 試験直前     | 予想される次表示 | 観測した表示 | 試験条件 |
|----------|----------|--------|------|
| 00:00:09 | 00:00:10 |        |      |
| 00:00:59 | 00:01:00 |        |      |
| 00:59:59 | 01:00:00 |        |      |
| 23:59:59 | 00:00:00 |        |      |
| 手動リセット   | 00:00:00 |        |      |

図 1：7490、7492 の各出力と桁上げのタイミング図。資料の計数順序を確認する。

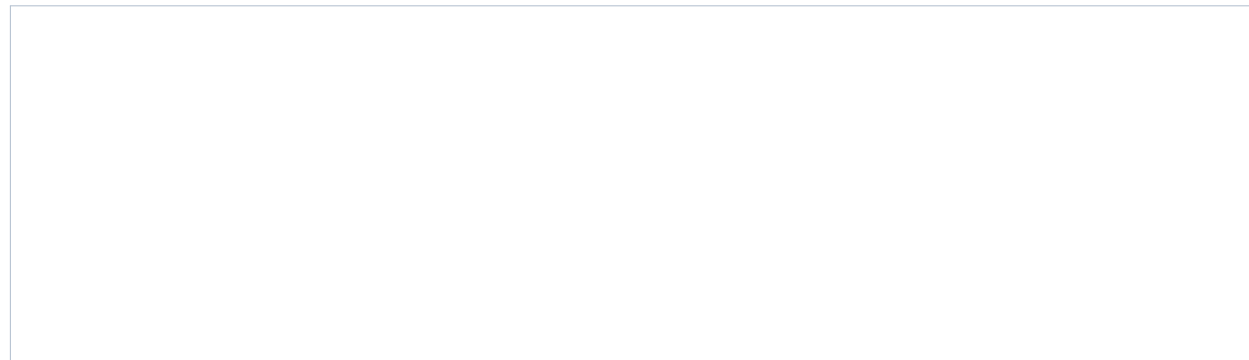
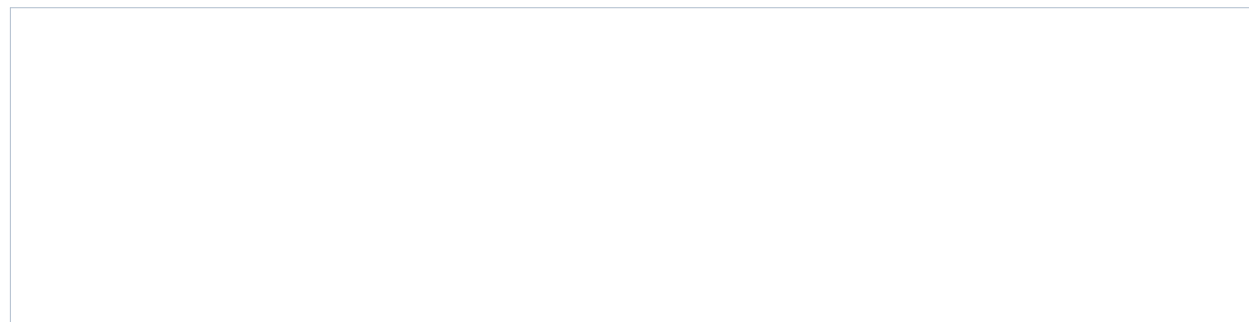


図 2：24 検出、手動リセット、各桁の接続を含む回路図（別紙追加可）。



## 5 考察：結果を根拠に説明する

### 5.1 各段の分周と桁上げ

**考える事象：**10 進・6 進の循環と、次段を進める信号が正しいか。

**参照する結果：**表 1 の各段、7490/7492 のタイミング図、入力と桁上げの周期。

**記述の方針：**入力端子・桁上げ端子・計数エッジを示し、周期比を求める。7492 の全体 12 分周と使用部分 6 分周を区別する。

### 5.2 24 時と手動リセット

**考える事象：**23:59:59 の次が 00:00:00 となり、リセット後に再び進むか。

**参照する結果：**表 2 の境界試験、24 検出回路、リセット波形、再開時の表示。

**記述の方針：**各桁に伝わる桁上げと時のリセットを追う。短い検出パルス・遅延の影響を候補にし、表示だけでパルス幅を推定しない。

### 5.3 クロックの設計と精度

**考える事象：**実測周期が RC 式と約 1 秒の目標に一致するか。

**参照する結果：**実際の R、C、555 の波形・周期、計時の測定時間。

**記述の方針：**理論と実測を比較し、周期ずれの累積を見積もる。加速境界試験と実時間精度の評価を分け、長時間測っていない場合は精度の結論を限定する。

### 5.4 段階的な組立てと異常の切り分け

**考える事象：**表示・桁上げの異常がどの段から起こったか。

**参照する結果：**単独段の確認記録、配線修正前後の表示、IC とデコーダの接続図。

**記述の方針：**症状→確認した端子→変更→再確認の順に書く。動いた最終状態だけでなく、原因を特定できた根拠を残す。

### 5.5 資料の課題・追加検討

1. 各カウンタの入力と出力の周波数関係を、タイミング図で説明する。
2. 24 でリセットする論理と、短いリセットパルス・伝搬遅延の影響を説明する。
3. 実測のクロック周波数と R、C による計算値を比較し、約 1 Hz になる抵抗を設計する。
4. 作業で発生した誤配線や表示異常、その発見方法と改善案を記す。

## 6 結論のまとめ方

**記述の視点：**時計の分周比と 24 時間動作の確認結果をまとめる。

各段の循環と主要な境界動作を根拠に、24 時間時計として確認できた範囲を述べる。基準周期の測定値を添え、「論理が正しいこと」と「実時間で正確なこと」を別々にまとめる。

1. 目的に対応する最も重要な実測結果を、測定条件と数値を添えて述べる。
2. 原理と一致した点・一致しなかった点を示す。原因は確認済みの事実と推測を分ける。
3. 実施範囲で言えることと、未確認の条件を一文ずつまとめる。

書き出しの型：「〇〇の条件で△△を測定したところ、□□となった。これは◇◇と整合する。ただし××は確認しておらず、一般化には追加測定が必要である。」空欄は自分の実測値と根拠で埋める。

結論（実験後に記入）：

改善案・次に確認したい条件：

## 参考文献

1. 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験（3 年後期）テキスト』, テーマ F, IE3\_expF\_A4.pdf。
2. 使用したデータシート・書籍・ウェブ資料（著者、題名、該当箇所、URL、参照日）を追加する。